

偏微分方程

李奇睿

浙江大学数学科学学院

qi-rui.li@zju.edu.cn

试卷 A

题目 A1 (15 分)

用特征线方法 (行波法) 求解下列初值问题:

$$\begin{cases} u_{tt} - 3u_{xt} - 4u_{xx} = 0, & -\infty < x < +\infty, \quad t > 0, \\ u(x, 0) = \cos x, & -\infty < x < +\infty, \\ u_t(x, 0) = 2x + 1, & -\infty < x < +\infty. \end{cases}$$

♠ 特征线方程是

$$(dx)^2 + 3dxdt - 4(dt)^2 = 0,$$

即

$$(dx - dt)(dx + 4dt) = 0.$$

特征线是

$$x - t = C_1, \quad x + 4t = C_2.$$

♠ 引进新的自变量

$$\xi = x - t, \quad \eta = x + 4t.$$

函数 $\bar{u}(\xi, \eta) = u(x(\xi, \eta), t(\xi, \eta))$ 作为 (ξ, η) 的函数满足方程

$$\bar{u}_{\xi\eta} = 0.$$

两次积分可知: 存在函数 f 和 g 使得

$$u(x, t) = \bar{u}(\xi, \eta) = f(\xi) + g(\eta) = f(x - t) + g(x + 4t).$$

♠ 由初值条件得

$$\begin{cases} f(x) + g(x) = u(x, 0) = \cos x, \\ -f'(x) + 4g'(x) = u_t(x, 0) = 2x + 1. \end{cases}$$

积分得

$$\begin{cases} f(x) + g(x) = \cos x, \\ -f(x) + 4g(x) = x^2 + x + C_0. \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} f(x) = \frac{1}{5}(4 \cos x - x^2 - x) - \frac{1}{5}C_0, \\ g(x) = \frac{1}{5}(\cos x + x^2 + x) + \frac{1}{5}C_0. \end{cases}$$

所以

$$\begin{aligned} u(x, t) &= f(x-t) + g(x+4t) \\ &= \frac{1}{5} [4 \cos(x-t) + \cos(x+4t)] + 2xt + 3t^2 + t. \end{aligned}$$

□

题目 A2 (20 分)

求下列定解问题的解:

$$\begin{cases} u_{tt} - 4u_{xx} = \sin 2x, & 0 < x < 2\pi, t > 0, \\ u(0, t) = 1, u(2\pi, t) = 0, & t \geq 0, \\ u(x, 0) = 1 - \frac{x}{2\pi} + 3 \sin x, & 0 \leq x \leq 2\pi, \\ u_t(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq 2\pi. \end{cases}$$

♠ 方程右端项仅依赖于空间变量 x , 边值条件于 t 无关。

我们可以引入函数 $w(x)$ 使的 $v = u(x, t) - w(x)$ 满足齐次方程和齐次边值。

为此需要 $w = w(x)$ 满足常微分方程

$$\begin{cases} 4w_{xx}(x) = -\sin 2x, & (0 < x < 2\pi), \\ w(0) = 1, w(2\pi) = 0. \end{cases}$$

解得

$$w(x) = 1 - \frac{x}{2\pi} + \frac{1}{16} \sin 2x.$$

♠ $v = u - w$ 满足齐次方程

$$\begin{cases} v_{tt} - 4v_{xx} = 0, & 0 < x < 2\pi, t > 0, \\ v(0, t) = 0, v(2\pi, t) = 0, & t \geq 0, \\ v(x, 0) = 3 \sin x - \frac{1}{16} \sin 2x, & 0 \leq x \leq 2\pi, \\ v_t(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq 2\pi. \end{cases}$$

下面用分离变量法求出函数 v 。特征值问题为

$$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0, & (0 < x < 2\pi), \\ X(0) = 0, X(2\pi) = 0. \end{cases}$$

解得特征值和特征函数：

$$X_n(x) = \sin\left(\frac{n}{2}x\right), \quad \lambda_n = \left(\frac{n}{2}\right)^2, \quad n = 1, 2, \dots$$

假设 $v(x, t) = \sum_{n \geq 1} X_n(x) T_n(t)$ 。则 T_n 满足方程

$$T_n'' + 4\lambda_n T_n = 0.$$

因此 $T_n(t) = A_n \cos nt + B_n \sin nt$ 。所以

$$v(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} (A_n \cos nt + B_n \sin nt) \sin\left(\frac{n}{2}x\right).$$

由初值条件 $v(x, 0) = 3 \sin x - \frac{1}{16} \sin 2x$ 和 $v_t(x, 0) = 0$ 有

$$\begin{cases} \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin\left(\frac{n}{2}x\right) = 3 \sin x - \frac{1}{16} \sin 2x, \\ \sum_{n=1}^{\infty} n B_n \sin\left(\frac{n}{2}x\right) = 0. \end{cases}$$

因此在所有系数 A_n, B_n 中, 非零的只有

$$A_2 = 3, \quad A_4 = -\frac{1}{16}.$$

于是

$$v(x, t) = 3 \cos 2t \sin x - \frac{1}{16} \cos 4t \sin 2x.$$

最终

$$u(x, t) = 1 - \frac{x}{2\pi} + \frac{1}{16}(1 - \cos 4t) \sin 2x + 3 \cos 2t \sin x.$$

□

题目 A3 (20 分)

求解下列定解问题:

$$\begin{cases} u_t - 4u_{xx} + 3u = te^{-3t} \sin 3x, & 0 < x < \pi, t > 0, \\ u(0, t) = 0, u(\pi, t) = 0, & t \geq 0, \\ u(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq \pi. \end{cases}$$

用特征函数展开法。

♠ 特征值问题是

$$\begin{cases} X'' + \lambda X = 0, & (0 < x < \pi), \\ X(0) = X(\pi) = 0. \end{cases}$$

解出特征值和特征函数

$$X_n = \sin nx, \quad \lambda = n^2, \quad n = 1, 2, \dots$$

♠ 假设 $u = \sum_{n \geq 1} X_n(x) T_n(t)$ 是方程的解, 则

$$\begin{cases} \sum_{n \geq 1} (T'_n(t) + (4n^2 + 3) T_n(t)) \sin nx = te^{-3t} \sin 3x, \\ \sum_{n \geq 1} T_n(0) \sin nx = 0. \end{cases}$$

利用 $\{X_n\}$ 的 L^2 正交性

$$T_n = 0 \ (\forall n \neq 3), \quad \text{且} \quad \begin{cases} T_3'(t) + 39T_3(t) = te^{-3t}, \\ T_3(0) = 0. \end{cases}$$

♠ 利用常数变异法 $T_3 = C(t)e^{-39t}$, 其中 $C(t)$ 满足

$$\begin{cases} C'(t) = te^{36t}, \\ C(0) = 0. \end{cases}$$

积分得到

$$C(t) = \int_0^t se^{36s} ds = \frac{1}{36}te^{36t} - \frac{1}{36^2}(e^{36t} - 1).$$

所以

$$T_3 = e^{-3t} \left[\frac{1}{36}t - \frac{1}{36^2}(1 - e^{-36t}) \right]$$

最终

$$u(x, t) = e^{-3t} \left[\frac{t}{36} + \left(\frac{1}{36} \right)^2 (e^{-36t} - 1) \right] \sin 3x.$$

□

题目 A4 (20 分)

已知 $\exp(-x^2)$ 的 Fourier 变换是 $\sqrt{\pi} \exp\left(-\frac{\lambda^2}{4}\right)$. 求解

$$\begin{cases} u_t - 9u_{xx} + u = f(x, t), & -\infty < x < +\infty, t > 0, \\ u(x, 0) = 0, & -\infty < x < +\infty. \end{cases}$$

♠ 对方程关于 x 作 Fourier 变换, 得到 $\hat{u}(\lambda, t) = \mathcal{F}_x[u(x, t)](\lambda)$ 关于 t 的常微

$$\begin{cases} \frac{d\hat{u}}{dt} + (9\lambda^2 + 1)\hat{u} = \hat{f}(\lambda, t), \\ \hat{u}(\lambda, 0) = 0. \end{cases}$$

使用常数变异法或者 Duhamel 原理, 可以求出

$$\hat{u}(\lambda, t) = \int_0^t \hat{f}(\lambda, \tau) e^{-(9\lambda^2 + 1)(t - \tau)} d\tau.$$

♠ 题目告诉我们 $\exp(-x^2)$ 的 Fourier 变换是 $\sqrt{\pi} \exp\left(-\frac{\lambda^2}{4}\right)$. 因此

$$\frac{1}{2\sqrt{\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-\frac{\lambda^2}{4}} e^{i\lambda x} d\lambda = e^{-x^2}.$$

由此可以计算

$$\begin{aligned}\left[e^{-(9\lambda^2+1)t}\right]^\vee(x) &= \frac{e^{-t}}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{-9t\lambda^2} e^{i\lambda x} d\lambda \\&= \frac{e^{-t}}{6\pi\sqrt{t}} \int_{\mathbb{R}} e^{-\xi^2} e^{i\frac{\xi}{3\sqrt{t}}x} d\xi \\&= \frac{e^{-t}}{12\pi\sqrt{t}} \int_{\mathbb{R}} e^{-\frac{1}{4}\lambda^2} e^{i\lambda\frac{x}{6\sqrt{t}}} d\lambda \\&= \frac{e^{-t}}{6\sqrt{\pi t}} e^{-\frac{x^2}{36t}}.\end{aligned}$$

因此

$$\widehat{f}(\lambda, \tau) e^{-(9\lambda^2+1)(t-\tau)} = \widehat{f}(\lambda, \tau) \left[\frac{e^{-(t-\tau)}}{6\sqrt{\pi(t-\tau)}} e^{-\frac{x^2}{36(t-\tau)}} \right]^\wedge.$$

♠ 利用 Fourier 变换的卷积性质, 最终得到

$$\begin{aligned}u(x, t) &= \int_0^t \left[\widehat{f}(\lambda, \tau) e^{-(9\lambda^2+1)(t-\tau)} \right]^\vee d\tau \\&= \int_0^t \int_{-\infty}^{+\infty} f(\xi, \tau) \frac{e^{-(t-\tau)}}{6\sqrt{\pi(t-\tau)}} e^{-\frac{(x-\xi)^2}{36(t-\tau)}} d\xi d\tau.\end{aligned}$$



题目 A5 (15 分)

求解下列半无界定解问题:

$$\begin{cases} u_{tt} - 4u_{xx} = 0, & x > 0, t > 0, \\ u(0, t) = 2t, & t \geq 0, \\ u(x, 0) = \cos x, \quad u_t(x, 0) = 2x, & x \geq 0. \end{cases}$$

反射法 (对称延拓法).

♠ 取 $w = u - 2t$. 则 w 满足

$$\begin{cases} w_{tt} - 4w_{xx} = 0, & x > 0, t > 0, \\ w(0, t) = 0, & t \geq 0, \\ w(x, 0) = \cos x, \quad w_t(x, 0) = 2x - 2, & x \geq 0. \end{cases}$$

♠ 作奇延拓:

$$\phi(x) = \begin{cases} \cos x, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -\cos x, & x < 0, \end{cases} \quad \text{以及} \quad \psi(x) = \begin{cases} 2x - 2, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ 2x + 2, & x < 0. \end{cases}$$

考虑柯西问题

$$\begin{cases} v_{tt} - 4v_{xx} = 0, & -\infty < x < +\infty, t > 0, \\ v(x, 0) = \phi(x), v_t(x, 0) = \psi(x), & -\infty < x < +\infty. \end{cases}$$

由 d'Alembert 公式

$$v(x, t) = \frac{\phi(x+2t) + \phi(x-2t)}{2} + \frac{1}{4} \int_{x-2t}^{x+2t} \psi(s) ds$$

♠ 由 $u(x, t) = v(x, t)|_{x>0} + 2t$ 可知

$$u(x, t) = \begin{cases} 2xt + \frac{1}{2} [\cos(x+2t) + \cos(x-2t)], & x > 2t > 0, \\ \frac{1}{4}(x+2t)^2 + \frac{1}{2} \cos(x+2t), & x = 2t > 0 \\ 2xt - x + 2t + \frac{1}{2} [\cos(x+2t) - \cos(x-2t)], & 0 \leq x < 2t. \end{cases}$$

□

题目 A6 (10 分)

证明存在一个函数 $\phi(x)$, 使得定解问题

$$\begin{cases} u_{tt} - \pi^2 u_{xx} = 0, & 0 < x < \pi, t > 0, \\ u(0, t) = u(\pi, t) = 0, & t \geq 0 \\ u(x, 0) = x, u_t(x, 0) = \phi(x), & 0 \leq x \leq \pi. \end{cases}$$

有满足 $u(x, \sqrt{3}) = 0$ 的解, 且求出函数 $\phi(x)$.

♠ 特征值问题是

$$\begin{cases} X'' + \lambda X = 0, \\ X(0) = X(\pi) = 0. \end{cases}$$

解出特征值和特征函数

$$X_n = \sin nx, \quad \lambda_n = n^2, \quad n = 1, 2, \dots$$

假设 $u = \sum_{n \geq 1} X_n(x) T_n(t)$. 利用 $\{X_n\}$ 的 L^2 正交性,

$$T_n'' = -\lambda_n \pi^2 T_n.$$

因此 $T_n(t) = A_n \sin n\pi t + B_n \cos n\pi t$. 故

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} (A_n \sin n\pi t + B_n \cos n\pi t) \sin nx.$$

♠ 利用 $u(x, 0) = x$ 得到 $x = \sum_{n=1}^n B_n \sin nx$ 。因此

$$B_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \sin nx dx = -\frac{2}{n\pi} (x \cos nx) \Big|_0^{\pi} + \frac{2}{n\pi} \int_0^{\pi} \cos nx dx = (-1)^{n+1} \frac{2}{n}.$$

现在得到

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(A_n \sin n\pi t + (-1)^{n+1} \frac{2}{n} \cos n\pi t \right) \sin nx.$$

♠ 利用 $u(x, \sqrt{3}) = 0$ 可以发现

$$0 = \sum_{n=1}^{\infty} \left(A_n \sin \sqrt{3}n\pi + (-1)^{n+1} \frac{2}{n} \cos \sqrt{3}n\pi \right) \sin nx \implies A_n = (-1)^n \frac{2}{n} \cot(\sqrt{3}n\pi).$$

于是

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n2}}{n} \left(\cot(\sqrt{3}n\pi) \sin(\pi nt) - \cos(\pi nt) \right) \sin(nx).$$

计算可知

$$\phi(x) = u_t(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n 2\pi \cot(\sqrt{3}n\pi) \sin(nx).$$

□

试卷 B

题目 B1 (15 分)

利用幂级数解法求二阶线性微分方程

$$\begin{cases} \frac{d^2 y}{dx^2} - 2x \frac{dy}{dx} + 10y = 0, \\ y(0) = 0, \frac{dy}{dx}(0) = 1. \end{cases}$$

♠ 假设幂级数形式为

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n.$$

直接计算得到

$$2x \frac{dy}{dx} = 2x \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} 2n a_n x^n,$$

以及

$$\begin{aligned} \frac{d^2 y}{dx^2} &= \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1) a_{n+2} x^n. \end{aligned}$$

带入常微得到

$$\sum_{n=0}^{\infty} [(n+2)(n+1)a_{n+2} - 2na_n + 10a_n] x^n = 0.$$

♠ 因此有递推公式

$$a_{n+2} = \frac{2n-10}{(n+2)(n+1)} a_n, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

- 对所有 $n \geq 5$ 都有 $a_{n+2} = 0$ 。
- 代入定解条件 $a_0 = 0, a_1 = 1$ 解得

$$a_1 = 1, a_3 = -\frac{4}{3}, a_5 = \frac{4}{15},$$

- 其它系数为零。

♠ 合并上述讨论得到

$$y = x - \frac{4}{3}x^3 + \frac{4}{15}x^5.$$

□

题目 B2 (15 分)

定义函数 $f(t)$, $-\infty < t < +\infty$ 的 Fourier 变换为

$$\mathcal{F}[f(t)](\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt.$$

- (1) 求证: $\mathcal{F}[f(t+t_0)](\omega) = e^{i\omega t_0} \mathcal{F}[f(t)](\omega)$;
(2) 利用 Fourier 变换求解一阶偏微分方程初值问题

$$\begin{cases} u_x + u_y = f(x, y), & x \geq 0, -\infty < y < +\infty, \\ u(0, y) = \varphi(y), & -\infty < y < +\infty. \end{cases}$$

(1). 直接计算有

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[f(t+t_0)](\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(t+t_0) e^{-i\omega t} dt \\ &= e^{i\omega t_0} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t+t_0) e^{-i\omega(t+t_0)} dt \\ &= e^{i\omega t_0} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt \\ &= e^{i\omega t_0} \mathcal{F}[f(t)](\omega). \end{aligned}$$

(2). 对方程关于 y 作 Fourier 变换, 得到 $\widehat{u}(x, \omega) = \mathcal{F}_y[u(x, y)](\omega)$ 关于 x 的常微

$$\begin{cases} \frac{d}{dx}\widehat{u} + \mathbf{i}\omega\widehat{u} = \widehat{f}(x, \omega), & x \geq 0, \\ \widehat{u}(0, \omega) = \widehat{\varphi}(\omega), \end{cases}$$

其中

$$\widehat{u}(x, \omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} u(x, y) e^{-\mathbf{i}\omega y} dy,$$

$$\widehat{f}(x, \omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) e^{-\mathbf{i}\omega y} dy,$$

$$\widehat{\varphi}(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(y) e^{-\mathbf{i}\omega y} dy.$$

用常数变异法求解得到

$$\widehat{u}(x, \omega) = e^{-\mathbf{i}\omega x} \widehat{\varphi}(\omega) + \int_0^x e^{-\mathbf{i}\omega(x-\xi)} \widehat{f}(\xi, \omega) d\xi.$$

利用第 (1) 问结果, 两边关于 ω 作 Fourier 逆变换, 得到

$$u(x, y) = \varphi(y - x) + \int_0^x f(\xi, y - x + \xi) d\xi.$$



题目 B3 (15 分)

半无限长弦一端固定在 $x = 0$ 处, 受区间 $[10, 20]$ 上与时间无关的未知外力作用 (外力密度为 $f(x)$), 振幅记为 $u(x, t)$, (规范化后) 可表示为

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = f(x), & x > 0, t > 0, \\ u(0, t) = 0, & t \geq 0, \\ u(x, 0) = 0, u_t(x, 0) = 0, & x \geq 0. \end{cases}$$

现在希望通过观察 $x = 0$ 处弦的张力的变化 (可表示为 $u_x(0, t) = g(t)$, 其中 $g(t)$ 表示观察到的张力. 观察时间段为 $0 \leq t \leq T$) 来确定未知力 $f(x)$. 问:

- 能够完整确定出未知力 $f(x)$ 所需要的最少观察时间 T 是多少?
- 给出通过张力 $g(t)$ 得出未知力 $f(x)$ 的公式.

方法: 反射法 (对称延拓法)。

记 F 是 f 的奇延拓。考虑柯西问题

$$\begin{cases} v_{tt} - v_{xx} = F, & -\infty < x < +\infty, \quad t > 0, \\ v(x, 0) = 0, \quad v_t(x, 0) = 0, & -\infty < x < +\infty. \end{cases}$$

由 Kirchhoff 公式得

$$v(x, t) = \frac{1}{2} \int_0^t \int_{x-(t-\tau)}^{x+(t-\tau)} F(s) ds d\tau.$$

利用 $g(t) = u_x(0, t) = v_x(0, t)$ 得到

$$g(t) = \frac{1}{2} \int_0^t [F(t-\tau) - F(\tau-t)] d\tau.$$

由于 F 是 f 的奇延拓, 因此

$$g(t) = \int_0^t F(t-\tau) d\tau = \int_0^t f(t-\tau) d\tau = \int_0^t f(\tau) d\tau.$$

两边关于 t 求导,

$$f(t) = g'(t).$$

因为未知力 $f(x)$ 作用在区间 $[10, 20]$ 上, 所以 $T \geq 20$.

□

题目 B4 (15 分)

用分离变量法求解

$$\begin{cases} u_t - 4u_{xx} = -24x, & 0 < x < \pi, t > 0, \\ u(0, t) = 0, u_x(\pi, t) = 3\pi^2, & t \geq 0, \\ u(x, 0) = x^3 + \sin \frac{3x}{2}, & 0 \leq x \leq \pi. \end{cases}$$

♠ 取 $v = u - x^3$ 。则 v 满足方程

$$\begin{cases} v_t - 4v_{xx} = 0, & 0 < x < \pi, t > 0, \\ v(0, t) = 0, v_x(\pi, t) = 0, & t \geq 0, \\ v(x, 0) = \sin \frac{3x}{2}, & 0 \leq x \leq \pi. \end{cases}$$

特征值问题是

$$\begin{cases} X'' + \lambda X = 0, \\ X(0) = X'(\pi) = 0. \end{cases}$$

解出特征值和特征函数

$$\lambda_n = \left(n - \frac{1}{2}\right)^2, \quad X_n = \sin\left(n - \frac{1}{2}\right)x, \quad n = 1, 2, \dots$$

♠ 利用 $\{X_n\}$ 的 L^2 正交性 $T_n(t)$ 满足

$$T'_n = -4\lambda_n T_n.$$

解出

$$T_n = A_n e^{-4\lambda_n t} = A_n e^{-(2n-1)^2 t}.$$

于是

$$v(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n e^{-(2n-1)^2 t} \sin\left(n - \frac{1}{2}\right) x.$$

♠ 利用初值条件 $v(x, 0) = \sin \frac{3x}{2}$ 知

$$\sin \frac{3x}{2} = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin\left(n - \frac{1}{2}\right) x.$$

因此得到 $A_2 = 1$, 以及 $A_n = 0$ ($n \neq 2$)。所以 $v = e^{-9t} \sin \frac{3x}{2}$ 。于是

$$u(x, t) = x^3 + e^{-9t} \sin \frac{3x}{2}.$$

□

题目 B5 (20 分)

考虑半圆形外区域上非齐次泊松方程的边值问题

$$\begin{cases} \Delta u = u_{xx} + u_{yy} = \frac{2xy}{(x^2+y^2)^2}, & y \geq 0, x^2 + y^2 \geq 1, \\ u(x, y) = 0, & x^2 + y^2 = 1, y \geq 0, \\ u(x, y) = 0, & y = 0, |x| \geq 1, \\ \sup_{y \geq 0, x^2+y^2 \geq 1} |u(x, y)| < \infty. \end{cases}$$

(1) 引进极坐标 (r, θ) , 记 $v(r, \theta) = u(r \cos \theta, r \sin \theta)$. 已知

$$\Delta u = v_{rr} + \frac{1}{r} v_r + \frac{1}{r^2} v_{\theta\theta}.$$

写出 $v(r, \theta)$ 满足的方程和边值条件.

(2) 用分离变量法求出 $u(x, y)$.

(1). 非齐次项 $\frac{2xy}{(x^2+y^2)^2} = \frac{2r^2 \cos \theta \sin \theta}{r^4} = \frac{\sin 2\theta}{r^2}$. 所以

$$\begin{cases} v_{rr} + \frac{1}{r} v_r + \frac{1}{r^2} v_{\theta\theta} = \frac{\sin 2\theta}{r^2}, & r > 1, 0 < \theta < \pi, \\ v = 0, & r = 1, 0 \leq \theta \leq \pi, \\ v = 0, & r \geq 1, \theta = 0 \text{ 或 } \pi, \\ \sup_{r > 1, 0 < \theta < \pi} |v(r, \theta)| < \infty. \end{cases}$$

(2). 用按特征函数展开法求 $v(r, \theta)$ 。特征值问题为

$$\begin{cases} H'' + \lambda H = 0, & 0 < \theta < \pi, \\ H(0) = H(\pi) = 0, \end{cases}$$

解出特征值和特征函数

$$\lambda_n = n^2, \quad H_n = \sin n\theta, \quad n = 1, 2, \dots$$

假设 $v(r, \theta) = \sum_{n \geq 1} R_n(r) H_n(\theta)$ 。代入 v 满足的偏微得到

$$\begin{cases} \sum_{n=1}^{\infty} \left(R_n'' + \frac{1}{r} R_n' - \frac{n^2}{r^2} R_n \right) \sin n\theta = \frac{\sin 2\theta}{r^2}, & 1 < r < +\infty, 0 < \theta < \pi, \\ \sum_{n=1}^{\infty} R_n(1) \sin n\theta = 0, & 0 \leq \theta \leq \pi, \\ \sum_{n=1}^{\infty} R_n(r) \sin n\theta \text{ 有界}, & 1 < r < +\infty, 0 < \theta < \pi. \end{cases}$$

利用 $\{\sin n\theta\}_{n \geq 1}$ 的 L^2 正交性得到

$$\begin{cases} R_n'' + \frac{1}{r} R_n' - \frac{n^2}{r^2} R_n = f_n, & 1 < r < +\infty, \\ R_n(1) = 0, \quad |R_n(r)| < \infty, \end{cases}$$

其中

$$f_2 = \frac{1}{r^2}, \quad \text{其它 } f_n = 0.$$

容易得到 $R_n = 0$ ($n \neq 2$)。令 $y(s) = R_2(e^s)$, $r = e^s$ 。则

$$y''(s) = r^2 R_2'' + R_2' r = r^2 \left(\frac{1}{r^2} + \frac{4}{r^2} R_2 \right) = 1 + 4y(s).$$

再令 $z(s) = y + \frac{1}{4}$ 。因为 $y(0) = 0$ 以及 $|y|$ 有界, 我们有

$$z''(s) = 4z(s), \quad z(0) = \frac{1}{4}, \quad z \text{ 是有界函数.}$$

解出

$$z(s) = \frac{1}{4} e^{-2s}.$$

于是

$$y(s) = \frac{1}{4} (e^{-2s} - 1).$$

这表明

$$R_2 = \frac{1}{4r^2} (1 - r^2).$$

所以

$$u = R_2 \sin 2\theta = \frac{\sin 2\theta}{4r^2} (1 - r^2) = \frac{xy(1 - (x^2 + y^2))}{2(x^2 + y^2)^2}.$$



题目 B6 (20 分)

判别二阶线性偏微分方程

$$u_{xx} + 2 \cos x \cdot u_{xy} - \sin^2 x \cdot u_{yy} - \sin x \cdot u_y = 2(1 + \cos^2 x)$$

是椭圆型, 抛物型, 还是双曲型方程? 并用行波法求解

$$\begin{cases} u_{xx} + 2 \cos x \cdot u_{xy} - \sin^2 x \cdot u_{yy} - \sin x \cdot u_y = 2(1 + \cos^2 x), & x, y \in \mathbb{R}, \\ u|_{y=\sin x} = x + x^2, u_y|_{y=\sin x} = 0, & x \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

♠ 判别式 $\mathcal{D} = \cos^2 x + \sin^2 x = 1 > 0$. 所以是双曲型.

♠ 该偏微的特征线方程是

$$0 = (dy)^2 - 2 \cos x dx dy - \sin^2 x (dx)^2 = [dy - (\cos x + 1)dx][dy - (\cos x - 1)dx].$$

因此通积分为 $x - \sin x + y = C_1$, $x + \sin x - y = C_2$. 做变量替换

$$\xi = x - \sin x + y, \quad \eta = x + \sin x - y.$$

考虑函数 $\bar{u}(\xi, \eta)$, 该函数由下式决定

$$u(x, y) = \bar{u}(x - \sin x + y, x + \sin x - y)$$

直接计算有

$$u_x = (1 - \cos x)\bar{u}_\xi + (1 + \cos x)\bar{u}_\eta,$$

$$u_y = \bar{u}_\xi - \bar{u}_\eta,$$

$$u_{xx} = (1 - \cos x)^2 \bar{u}_{\xi\xi} + 2 \sin^2 x \cdot \bar{u}_{\xi\eta} + (1 + \cos x)^2 \bar{u}_{\eta\eta} + \sin x \cdot \bar{u}_\xi - \sin x \cdot \bar{u}_\eta,$$

$$u_{yy} = \bar{u}_{\xi\xi} + \bar{u}_{\eta\eta} - 2\bar{u}_{\xi\eta},$$

$$u_{xy} = (1 - \cos x)\bar{u}_{\xi\xi} + 2 \cos x \cdot \bar{u}_{\xi\eta} - (1 + \cos x)\bar{u}_{\eta\eta}.$$

代入 u 满足的偏微得到

$$\begin{aligned} 2(1 + \cos^2 x) &= u_{xx} + 2 \cos x \cdot u_{xy} - \sin^2 x \cdot u_{yy} - \sin x \cdot u_y \\ &= 4\bar{u}_{\xi\eta}. \end{aligned}$$

上式左端项为

$$2(1 + \cos^2 x) = 3 + \cos 2x = 3 + \cos(\xi + \eta).$$

于是得到

$$\bar{u}_{\xi\eta} = \frac{3}{4} + \frac{1}{4} \cos(\xi + \eta).$$

♠ 上式两端关于 ξ 和 η 做积分得到

$$\bar{u}(\xi, \eta) = \frac{3}{4}\xi\eta - \frac{1}{4}\cos(\xi + \eta) + F(\xi) + G(\eta),$$

其中 F, G 是可导的一元函数.

利用 $u(x, y)$ 和 $\bar{u}(\xi, \eta)$ 的关系,

$$\begin{aligned}u(x, y) &= \frac{3}{4}(x - \sin x + y)(x + \sin x - y) - \frac{1}{4} \cos(2x) \\&\quad + F(x - \sin x + y) + G(x + \sin x - y).\end{aligned}$$

♠ 代入定解条件 $u|_{y=\sin x} = x + x^2$ 得到

$$F(x) + G(x) = x + \frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{4} \cos 2x.$$

再利用 $u_y|_{y=\sin x} = 0$ 得到

$$F'(x) - G'(x) = 0 \implies F(x) - G(x) = C.$$

解出

$$\begin{aligned}F(x) &= \frac{1}{2}x + \frac{1}{8}x^2 + \frac{1}{8} \cos 2x + \frac{1}{2}C, \\G(x) &= \frac{1}{2}x + \frac{1}{8}x^2 + \frac{1}{8} \cos 2x - \frac{1}{2}C.\end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}&F(x - \sin x + y) + G(x + \sin x - y) \\&= x + \frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{4}(\sin x - y)^2 + \frac{1}{4} \cos(2x) \cos[2(y - \sin x)]\end{aligned}$$

最终得到

$$u(x, y) = x + x^2 - \frac{1}{2}(y - \sin x)^2 - \frac{1}{2} \cos(2x) \sin^2(y - \sin x).$$

其它题目

讲稿 2: 练习 1, 练习 2, 练习 3.

讲稿 3: 练习 2, 练习 3, 练习 4.

讲稿 4: 练习 1, 练习 2, 练习 3.

讲稿 5: 练习 7, 练习 8.

题目 1 (15 分)

求如下 Sturm-Liouville 问题的特征值和特征函数：

$$\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{dR}{dr} \right) + \frac{\lambda}{r^2} R = 0, \quad 1 < r < e,$$

边界条件为

$$R|_{r=1} = 0, \quad \left. \frac{dR}{dr} \right|_{r=e} = 0.$$

通过变量代换简化方程。令 $t = \ln r$ (即 $r = e^t$), $y(t) = R(e^t)$ 。则原方程化为

$$\begin{cases} \frac{d^2 y}{dt^2} + \lambda y = 0, & 0 < t < 1, \\ y(0) = y'(1) = 0. \end{cases}$$

特征值为

$$\lambda_n = \left(\frac{(2n+1)\pi}{2} \right)^2, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

对应的特征函数为

$$R_n(r) = \sin \left(\frac{(2n+1)\pi}{2} \ln r \right), \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

题目 2 (15 分)

试用幂级数解法讨论：当 λ 是何值时一阶积分-微分方程

$$\frac{dy}{dx} - 2xy + \lambda \int_0^x y(t) dt = 0$$

在 $x = 0$ 的邻域内存在多项式形式的解？并求出这些解。

设方程的解为幂级数形式 $y(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ 。则一阶导数和积分分别为：

$$y'(x) = \sum_{k=0}^{\infty} (k+1) a_{k+1} x^k, \quad \int_0^x y(t) dt = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_{k-1}}{k} x^k, \quad (a_{-1} := 0).$$

代入积分-微分方程，展开并合并同类项，得到

$$\sum_{k=0}^{\infty} \left[(k+1) a_{k+1} - 2a_{k-1} + \frac{\lambda a_{k-1}}{k} \right] x^k = 0.$$

于是得到递推公式：

$$a_{k+1} = \frac{2k - \lambda}{k(k+1)} a_{k-1}, \quad k \geq 0.$$

由于 $a_{-1} = 0$, 按递推公式可知 $a_{-1} = a_1 = a_3 = a_{2n+1} = \cdots = 0$ 。

故解为偶函数, 只需考虑偶次项系数:

$$a_{2k} = \frac{2(2k-1) - \lambda}{2k(2k-1)} a_{2k-2}, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

为只有有限项 $a_{2k} \neq 0$, 我们需要

$$\lambda = 4m + 2, \quad m = 0, 1, 2, \dots$$

此时多项式解可写为

$$y_m(x) = \sum_{k=0}^m a_{2k} x^{2k}, \quad a_0 = 1, \quad a_{2k} = \prod_{j=1}^k \frac{4(j-m-1)}{2j(2j-1)}, \quad k = 1, \dots, m.$$

题目 3 (20 分)

(1) 设 $w(x, t)$ 是热方程 $w_t - w_{xx} = 0$ 的解, 证明 $u(x, t) = -2w_x/w$ 满足

$$u_t + uu_x - u_{xx} = 0.$$

(2) 求解下列定解问题:

$$\begin{cases} u_t + uu_x - u_{xx} = 0, & 0 < x < \pi, t > 0, \\ u(0, t) = 0, \quad u(\pi, t) = 0, & t \geq 0, \\ u(x, 0) = \frac{4 \sin 2x}{2 + \cos 2x}, & 0 \leq x \leq \pi. \end{cases}$$

(1). 注意到 $w_t = w_{xx}$ 意味着

$$\partial_t \log w = \frac{w_t}{w} = \frac{w_{xx}}{w} = \partial_x^2 \log w + (\partial_x \log w)^2.$$

对该式两边关于 x 求导

$$\partial_t[(\log w)_x] = \partial_x^2[(\log w)_x] + 2(\log w)_x \partial_x[(\log w)_x] \quad (\text{III.1.1}).$$

注意到 $u = -2(\log w)_x$ 。据此有

$$\partial_t[(\log w)_x] = -\frac{1}{2}u_t, \quad \partial_x^2[(\log w)_x] + 2(\log w)_x \partial_x[(\log w)_x] = -\frac{1}{2}u_{xx} + \frac{1}{2}uu_x.$$

代入 (III.1.1) 得到 $u_t + uu_x - u_{xx} = 0$ 。

(2). 利用 (1), 我们仅需求 $w(x, t)$ 。因为 $u(x, t) = -2(\log w)_x$, 故

$$-2 \log w(x, t) + 2 \log w(0, t) = \int_0^x u(s, t) ds.$$

因为 u 由 w 的导数决定, 不妨假 $w(0, t) = 1$ 。于是上式等价于

$$w(x, t) = e^{-\frac{1}{2} \int_0^x u(s, t) ds}.$$

通过 $u(0, t) = u(\pi, t) = 0$ 得到边值条件

$$w_x(0, t) = 0, \quad w_x(\pi, t) = 0.$$

由 $u(x, 0) = \frac{4 \sin 2x}{2 + \cos 2x}$ 得到初值条件

$$w(0, x) = e^{-2 \int_0^x \frac{\sin 2s}{2 + \cos 2s} ds} = \frac{2 + \cos 2x}{3}.$$

上述讨论表明 w 满足如下 PDE

$$(III.1.2) \quad \begin{cases} w_t - w_{xx} = 0, & 0 < x < \pi, t > 0, \\ w_x(t, 0) = w_x(t, \pi) = 0, & t \geq 0, \\ w(0, x) = \frac{2}{3} + \frac{1}{3} \cos 2x, & 0 \leq x \leq \pi. \end{cases}$$

下面用分离变量法求解 (III.1.2)。特征值问题是

$$\begin{cases} X'' + \lambda X = 0, \\ X'(0) = X'(\pi) = 0. \end{cases}$$

解得特征值和特征函数

$$\lambda_n = n^2, \quad X_n = \cos nx, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

假设解为 $w = \sum_{n \geq 0} X_n(x) T_n(t)$ 。利用 $\{X_n\}$ 的 L^2 正交性,

$$T'_n = -\lambda_n T_n \implies T_n = e^{-n^2 t}.$$

因此

$$w = \sum_{n=0}^{\infty} A_n e^{-n^2 t} \cos nx.$$

代入初值条件 $w(0, x) = \frac{2}{3} + \frac{1}{3} \cos 2x$, 得到

$$A_0 = \frac{2}{3}, \quad A_2 = \frac{1}{3}, \quad \text{其它 } A_n = 0.$$

于是 $w(x, t) = \frac{1}{3}(2 + e^{-4t} \cos 2x)$ 。最终得到

$$u(x, t) = -2(\log w)_x = \frac{4 \sin 2x}{2e^{4t} + \cos 2x}.$$

题目 4 (15 分)

(1) 已知函数 e^{-x^2} 的 Fourier 变换是

$$\mathcal{F}[e^{-x^2}](\lambda) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} e^{-i\lambda x} dx = \sqrt{\pi} e^{-\frac{1}{4}\lambda^2}.$$

设 $a > 0$ 为常数. 试求函数 $e^{-a\lambda^2}$ 的 Fourier 逆变换:

$$\mathcal{F}^{-1}[e^{-a\lambda^2}](x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-a\lambda^2} e^{i\lambda x} d\lambda.$$

(2) 用 Fourier 变换法求解初值问题:

$$\begin{cases} u_t - u_{xx} - 2tu = 0, & -\infty < x < +\infty, t > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & -\infty < x < +\infty, \end{cases}$$

的 Green 函数 $G(x, t, \xi)$; 即求函数 $G(x, t, \xi)$ 使得

$$u(x, t) = \int_{-\infty}^{+\infty} G(x, t, \xi) \varphi(\xi) d\xi.$$

(1). 直接计算有

$$\begin{aligned}\mathcal{F}^{-1}[e^{-a\lambda^2}](x) &= \frac{1}{2\pi\sqrt{a}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(\sqrt{a}\lambda)^2} e^{i(\sqrt{a}\lambda)\frac{x}{\sqrt{a}}} d(\sqrt{a}\lambda) \\ &= \frac{1}{2\pi\sqrt{a}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\mu^2} e^{i\mu\frac{x}{\sqrt{a}}} d\mu \\ &= \frac{1}{2\sqrt{\pi a}} e^{-\frac{x^2}{4a}}. \quad (\text{利用已知 } \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} e^{-i\lambda x} dx = \sqrt{\pi} e^{-\frac{1}{4}\lambda^2})\end{aligned}$$

(2). 对方程关于 x 作 Fourier 变换, 得到 $\hat{u}(\lambda, t) = \mathcal{F}_x[u(x, t)](\lambda)$ 关于 t 的常微

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}\hat{u} + (\lambda^2 - 2t)\hat{u} = 0, \\ \hat{u}(\lambda, 0) = \hat{\varphi}(\lambda). \end{cases}$$

该常微的解为

$$\hat{u}(\lambda, t) = \hat{\varphi}(\lambda) e^{-\lambda^2 t} e^{t^2} = \frac{e^{t^2}}{2\sqrt{\pi t}} \hat{\varphi}(\lambda) [e^{-\frac{x^2}{4t}}]^\wedge.$$

第二个等式使用了 (1) 的结论. 利用 Fourier 变换的卷积性质

$$u(x, t) = \frac{e^{t^2}}{2\sqrt{\pi t}} \varphi(x) * [e^{-\frac{x^2}{4t}}] = \frac{e^{t^2}}{2\sqrt{\pi t}} \int_{\mathbb{R}} \varphi(\xi) e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4t}} d\xi.$$

所以

$$G(x, t, \xi) = \frac{1}{2\sqrt{\pi t}} e^{t^2} e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4t}}.$$